

TALLER 3- REVISTAS Y SU RIGOR.

Juan Diego Reyes Cruz.
Daniel Alejandro Archila Gómez.
Juan Felipe Calixto Londoño.

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS.

PhD.Oscar Fernando Castellanos Dominguez.

Universidad Nacional de Colombia.
Facultad de ingeniería.
Bogotá DC.
2026-1.

DESARROLLO

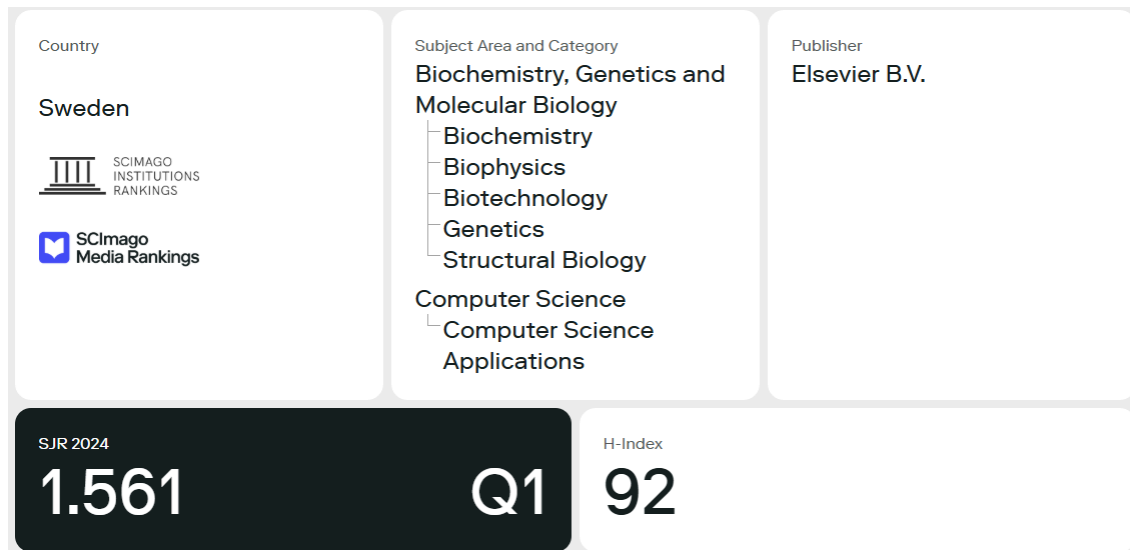
1. Análisis del artículo: Safe and sustainable by design of next generation chemicals and materials: SSbD4CheM project innovations in the textiles, cosmetic and automotive sectors.

El artículo titulado "Safe and sustainable by design of next generation chemicals and materials: SSbD4CheM project innovations in the textiles, cosmetic and automotive sectors", publicado en 2025 en la revista Computational and Structural Biotechnology Journal de Elsevier, constituye un ejemplo de cómo la investigación interdisciplinaria integra la ingeniería química con enfoques propios de las ciencias sociales y la gestión, manteniendo altos estándares de rigor científico.

En cuanto a los temas trabajados, el artículo se estructura en torno al desarrollo e implementación del marco Safe and Sustainable by Design, una metodología que busca incorporar criterios de seguridad y sostenibilidad desde las fases más tempranas del diseño de nuevos materiales y productos químicos. Para ello, el proyecto SSbD4CheM desarrolla herramientas de evaluación de riesgos para la salud humana y el medio ambiente, modelos computacionales de simulación molecular y machine learning, métodos analíticos avanzados de caracterización fisicoquímica, y análisis de ciclo de vida de tipo prospectivo. Todo esto se aplica a tres casos industriales concretos: composites renovables para el sector automotriz, recubrimientos bio-basados libres de PFAS para textiles, y nanocelulosa como aditivo en productos cosméticos. El artículo aborda, además, herramientas de gestión como el análisis de decisión multicriterio (MCDA) para la selección de formulaciones, la gestión de partes interesadas en un consorcio multidisciplinar, y la alineación con marcos normativos como REACH y las directrices de la OCDE.

Los autores son 36 investigadores provenientes de 28 instituciones de 11 países europeos, lo que refleja una colaboración de gran escala. El consorcio incluye centros de investigación de primer nivel como el Instituto Nacional de Química de Eslovenia, el Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica, la Universidad de Loughborough, el Centro de Investigación Fiat y empresas como Ahava Dead Sea Laboratories o Korteks Textil. Esta composición garantiza una combinación equilibrada de conocimientos técnicos, capacidad de modelado computacional, experiencia en evaluación de riesgos, y visión empresarial, lo que otorga al trabajo una validez transversal y aplicada.

En términos de nivel, el artículo se sitúa en un estado alto de desarrollo tecnológico, entre la prueba de concepto en laboratorio y la validación en entornos controlados. Este nivel es especialmente relevante porque es el momento crítico en el que las decisiones de diseño pueden incorporar criterios de sostenibilidad y seguridad sin los costes elevados que implicarán cambios en etapas posteriores. El proyecto está financiado por el programa Horizon Europe de la Unión Europea, lo que garantiza un proceso de selección riguroso y una exigencia alta en términos de impacto científico, social y económico.



Ahora bien, uno de los aspectos más interesantes del artículo es cómo demuestra que desde las ciencias sociales se puede escribir con el mismo rigor que desde las ciencias experimentales. Aunque el núcleo del trabajo es técnico, incorpora metodologías provenientes de la gestión, la economía y la sociología. Por ejemplo, el uso de análisis de decisión multicriterio constituye una herramienta formal de la ciencia de la decisión que permite combinar criterios cuantitativos y cualitativos como la toxicidad, el desempeño mecánico, el coste o la aceptación social en un marco matemático transparente y reproducible. La evaluación de ciclo de vida social incorpora indicadores de impacto en comunidades, condiciones laborales y equidad, que son constructos propios de las ciencias sociales, pero que se operacionalizan mediante indicadores verificables y metodologías estandarizadas.

El artículo también hace explícita la necesidad de considerar factores culturales y de aceptación social en el éxito de los nuevos materiales, así como la importancia de la transparencia y la comunicación como elementos centrales para la adopción de tecnologías sostenibles. Estos aspectos, que podrían ser tratados de manera superficial en un artículo puramente técnico, aquí se integran con el mismo nivel de detalle y formalidad que los ensayos de laboratorio. La inclusión de referencias a guías metodológicas de la Comisión Europea, a estándares ISO y a publicaciones previas sobre evaluación de impacto social demuestra que los autores manejan con solvencia la literatura de las ciencias sociales y la integran de manera coherente con la experimental.

2. Análisis de la Revista: Risk Transmission Mechanism and Prevention Framework of Hydrogen Pipeline: A Dual-Drive Hybrid Approach.

Esta revista proveniente de la editorial “Daowu Zhou Department of Science and Technology, China Oil & Gas Pipeline Network Corporation, China” y de los autores; Kexin Cheng , Yufeng Yang , Wenpei Zheng , Shoubao Li , Jiancheng Shi. Publicado en enero de 2026. Abarca un problema muy reciente frente al uso de energías renovables, como lo es el

Hidrógeno, y más en detalle su transporte en oleoductos, por lo tanto, se trata de implementar un sistema de riesgos, prevención y toma de decisiones que pueda ser utilizado por las industrias que tratan estos materiales.

La base de datos o la fundamentación que toman para crear este sistema es por medio de evidencia real de más de 50 accidentes a nivel mundial, usan el método Delphi que es una técnica utilizada para apoyar la toma de decisiones cuando no hay información suficiente y se recurre al conocimiento de expertos, consultando a un grupo de especialistas mediante varias rondas de preguntas, generalmente de forma anónima, para recoger sus opiniones sobre un tema específico, donde en cada ronda, las respuestas se recopilan, se analizan y se resumen. Luego, ese resumen se vuelve a enviar a los mismos expertos para que revisen sus opiniones a la luz de lo que han dicho los demás y este proceso se repite varias veces hasta que las respuestas empiezan a converger o se alcanza un consenso.

Ellos proponen un modelo híbrido de doble impulso que integra la teoría de redes complejas con la minería de reglas de asociación, donde identifican todo posible problema como fallos técnicos, errores humanos y problemas de gestión para asociar una cadena secuencial, en donde un problema genera a otro sucesivamente y se evalúa la causa-efecto para analizar como un riesgo puede causar varios más o como varios pueden converger en uno, identificando 10 nodos críticos con un algoritmo llamado FP-Growth donde se evalúa como la combinación de factores puede ser tan frecuente en la causa de un problema, resumiendo en dos cadenas generales; la fatiga de las juntas y la falla de los sellos son los principales desencadenantes de fugas, mientras que la transición de fuga a explosión representa una vía de escalada fundamental.

Todo esto se simplifica en un enfoque que identifica cuantitativamente los riesgos latentes en los gasoductos de hidrógeno, donde el sistema de prevención de tres niveles propuesto abarca el control de la fuente, la interrupción del proceso y la respuesta de emergencia en la terminal. a palabras del propio informe, el conocimiento generado “Está diseñado para una integración perfecta dentro de los ciclos de gestión de la integridad. Esta investigación proporciona tanto un marco metodológico como herramientas de apoyo a la toma de decisiones para una gobernanza de riesgos escalable de la infraestructura de hidrógeno”.

En términos del nivel del artículo, este es muy reciente, pero esta publicada por Elsevier (KeAi) y el tema central “Journal of Pipeline Science and Engineering” en SCImago está clasificado para esta editorial y la temática con la siguiente clasificación:



Donde se identifica que está en el Q1 que es lo mismo que un nivel A1, por lo tanto, existe bastante rigor en los temas tratados en la revista.

Sin embargo, se centra en aspectos técnicos y cuantitativos de la gerencia y gestión de proyectos, identificando fortalezas en los ámbitos de prevención, identificación de riesgos, con una excelente toma de decisiones fundamentada en evidencia real y una investigación profunda de causas-efectos en este tipo de industrias.

No se presentan ámbitos económicos ni sociales o de aplicación totales de PMBOOKS, aunque se centra una parte de la causa respecto al tratamiento con el personal, no está en tanto rigor frente al corazón real del artículo como lo dicho anteriormente, por lo tanto, su uso se ve claro para una construcción de una matriz de riesgos y de toma de decisiones que se pueden tener en un proyecto que utilice estas energías sostenibles provenientes del hidrógeno, asociadas principalmente a su transporte.

Centrándose este texto en un ámbito más técnico e ingenieril que un enfoque administrativo, aunque da muchas pautas para gerenciar estos problemas pero no con una guía más allá de los riesgos para este tipo de proyectos.

ANÁLISIS GENERAL

Ambos artículos presentan un alto nivel de rigor científico, pero difieren notablemente en su enfoque y alcance dentro de la ingeniería y la gestión de proyectos. El primero, centrado en el marco “Safe and Sustainable by Design (SSbD)”, adopta una visión integral que combina herramientas técnicas (modelado molecular, análisis de ciclo de vida) con enfoques de las ciencias sociales, como la toma de decisiones multicriterio y la evaluación del impacto social. En contraste, el segundo artículo se enfoca principalmente en el análisis técnico de riesgos en gasoductos de hidrógeno, utilizando metodologías cuantitativas avanzadas como redes complejas, el método Delphi y algoritmos de minería de datos, lo que lo posiciona como un estudio más especializado y aplicado a la ingeniería pura.

Otra diferencia clave radica en el tipo de problema abordado y su nivel de integración interdisciplinaria. El artículo del primer proyecto aborda la sostenibilidad desde etapas tempranas del diseño, integrando múltiples actores, sectores industriales y marcos regulatorios, lo que lo convierte en una propuesta sistémica con impacto tanto técnico como social y ambiental. Por su parte, el artículo sobre gasoductos de hidrógeno se centra en un problema específico para la gestión de riesgos en infraestructura y propone soluciones altamente estructuradas y basadas en datos reales de accidentes, priorizando la prevención y la seguridad operativa sobre otros factores como el impacto social o económico.

Finalmente, aunque ambos trabajos son rigurosos y publicados en revistas de alto nivel, su contribución a la gerencia de proyectos es distinta. El primer artículo ofrece una perspectiva más completa y alineada con enfoques modernos de sostenibilidad e innovación, siendo útil para la toma de decisiones estratégicas en proyectos complejos. El segundo, en cambio, proporciona herramientas concretas para la identificación, análisis y mitigación de riesgos, siendo especialmente valioso en la fase operativa y de ejecución de proyectos industriales. En conjunto, ambos artículos se complementan al mostrar cómo la ingeniería puede abordar tanto la sostenibilidad integral como la seguridad técnica en contextos reales.

ANÁLISIS HACIA LA GERENCIA, GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA INGENIERÍA MECATRÓNICA

Utilizando el artículo *WORLDS APART AND CLOSE TOGETHER: RELATING MECHATRONICS AND PROJECT MANAGEMENT RESEARCH* se realiza un análisis a cómo este artículo puede unir la gerencia de proyectos junto con la ingeniería mecatrónica, campos que a simple vista pueden ser mundos separados uno del otro, pero al empezar a realizar comparaciones, similitudes y diferencias, se empieza a notar como el ámbito multidisciplinario de esta ingeniería, la hace un buen campo en el cual aplicar metodologías de mejora continua, PM, etc.

Aportes a la Gerencia y Gestión de Proyectos

Gestión de la Ambigüedad Social: La gerencia aporta una perspectiva "humano-céntrica" que la ingeniería racionalista suele ignorar. Introduce el estudio de variables críticas como la confianza, la cultura de equipo, la comunicación y la psicología cognitiva para manejar equipos multidisciplinarios

Marco de Gobernanza: Provee estructuras de decisión y métodos de gestión (como los del PMBOK o enfoques adaptativos) que permiten organizar el caos creativo y la iteración técnica, transformando el diseño electrónico y mecánico en un esfuerzo organizacional viable.

El "Núcleo Técnico": La ingeniería mecatrónica ofrece a la gerencia un contexto de "complejidad extrema" que hace las veces de laboratorio para validar teorías de gestión. Sin este ambiente técnico, la gerencia de proyectos carecería de sustancia aplicada y sería mucho menos aplicable en proyectos de industria..

Rigor en la Continuidad Digital: La ingeniería aporta herramientas de precisión para la gestión de información, tales como estándares ISO, lenguajes de modelado (SysML, Java) y gestión de datos multidisciplinares, que permiten una trazabilidad técnica que la gerencia general por sí sola no posee.

BIBLIOGRAFÍA

- SCImago. (2026). *Journal of Pipeline Science and Engineering*.
<https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101089555&tip=sid&clean=0>
- Zhang, Y., Wang, J., Liu, H., & Chen, X. (2026). Risk analysis of gas pipeline accidents based on Delphi method, complex network, and FP-growth algorithm. *Journal of Pipeline Science and Engineering*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667143326000235>
- SCImago. (2025). *Computational and Structural Biotechnology Journal*.
<https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100318415&tip=sid&clean=0>
- Bhat, M. A., Radu, T., Martín-Fabiani, I., Kolokathis, P. D., Papadiamantis, A. G., Wagner, S., Kohl, Y., Witters, H., Gebbink, W. A., Pareja Rodriguez, Y., Cardellini, G., Degens, R., Burzic, I., Alfaro Serrano, B., Pretschuh, C., Santamaría-Aranda, E., Contreras-García, E., Sinic, J., Jocham, C., ... Velimirovic, M. (2025). Safe and sustainable by design of next generation chemicals and materials: SSbD4Chem project innovations in the textiles, cosmetic and automotive sectors. *Computational and Structural Biotechnology Journal*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2001037025000911>